TECHNICAL DEVELOPMENT PLAN

배드민턴 대회용
AI 라인 판정 보조 시스템

기존 TrackNetV3 기반 구조를 대체하는 신규 AI 판정 파이프라인 기술검증 계획

최우선 목표 스마트폰·태블릿 연동에 앞서, 실제 대회 환경에서 AI 판정 기술이 유효한지 독립적으로 검증한다.

문서 정보	내용
프로젝트명	Badminton AI Line Judge
개발 단계	Phase 1 — AI 기술검증(PoC)
카메라 구성	스마트폰 2 대 / 양쪽 대각선 / 최대 4K 60fps
판정 방식	영상 업로드 후 비실시간 분석 / IN · OUT · REVIEW
버전 / 작성일	v1.0 / 2026 년 11 월 10 일

본 문서는 단계별 개발과 성능 검증을 위한 초안이며, 일정과 성능 목표치는 실제 실험 결과에 따라 조정한다.

핵심 요약

본 프로젝트는 대회 경기장에서 촬영한 영상을 분석하여, 심판이 판정을 요청한 상황에서 셔틀콕의 착지 위치와 근거 영상을 제공하는 AI 보조 시스템을 개발한다. 현재 단계에서는 앱·서버 연동보다 AI 판정의 기술적 실효성 검증을 우선한다.

신규 설계의 핵심 한 개의 셔틀콕을 처음부터 끝까지 고정 추적하는 구조 대신, 복수 후보를 유지하고 착지 후보부터 역방향으로 검증하는 구조를 채택한다.

현재 확인된 주요 실패 유형

1. 선수에게 가려지면서 셔틀콕 탐지가 끊어짐
2. 영상 시작 시 옆 코트의 셔틀콕을 먼저 선택함
3. 가림 구간 이후 다른 셔틀콕으로 추적 ID 가 변경됨
4. 자동 코트 캘리브레이션이 라인·교차점 검출에 실패함
5. 60fps 촬영에서 최초 접촉 프레임이 누락될 수 있음

개발 성공의 판단 기준

- 기존 TrackNetV3 대비 다른 코트의 셔틀콕 선택 오류가 유의미하게 줄어드는가
- 자동 코트 보정이 촬영 환경의 변화에도 일정한 품질을 유지하는가
- 확실한 착지에 대해서만 자동 판정하고 애매한 장면은 REVIEW 로 보낼 수 있는가
- 라인 근처 착지에서 실제 접촉 위치 오차와 오판율이 심판 보조 목적에 적합한가

1. 프로젝트 개요

1.1 개발 목적

배드민턴 경기에서 인·아웃 판정은 셔틀콕의 최초 착지 순간을 관측해야 한다. 빠른 이동, 선수에 의한 가림, 동시 진행 중인 인접 코트 경기 때문에 단일 추적 모델에 의존하면 오류가 발생할 수 있다. 본 계획은 기존 TrackNetV3 코드의 대규모 수정을 중단하고 모듈형 시스템으로 재설계하는 것을 목표로 한다.

1.2 시스템 출력

출력	의미
IN	유효 구역 내부 또는 경계선과 접촉한 것으로 충분히 확인
OUT	접촉 영역 전체가 유효 경계선 바깥이라고 충분히 확인
REVIEW	접촉 위치 또는 셔틀콕 식별의 불확실성이 커 심판 확인 필요
분석 불가 사유	캘리브레이션 실패·촬영 가림·영상 누락 등 구체적 원인 제공

AI 결과는 심판의 결정을 보조하는 근거이다. 초기 단계에서 프로그램이 공식 판정을 자동 확정하지 않으며, 실제 대회 적용 시 주최 측 운영 규정과 승인 절차를 별도로 확인한다.

2. 개발 범위 및 운영 전제

구분	설계 전제
카메라	스마트폰 2 대, 코트 양쪽 대각선에 고정 설치
촬영 품질	최대 4K · 60fps (단말기별 실제 지원 확인)
시야 범위	각 카메라가 자기 쪽 담당 라인을 우선 촬영
주변 환경	인접 코트에 다른 선수·셔틀콕 존재 가능
분석 시간	판정이 필요할 때만 영상을 제출, 서버에서 비실시간 분석
초기 멀티뷰	두 카메라의 정밀 동기화·3D 복원 제외
향후 연동	태블릿 제어 패널 및 스마트폰 블랙박스형 순환 녹화

2.1 이번 단계 포함 범위

- 자동 코트 검출·캘리브레이션 및 신뢰도 평가
- 다중 셔틀콕 후보 탐지 및 개별 궤적 관리
- 가림 인식·궤적 재연결·대상 코트 셔틀콕 식별
- 착지 이벤트 검출, 접촉 위치 추정, 인·아웃 판정
- 근거 영상 생성, 실패 유형 분석, 지표 기반 성능 검증

2.2 이번 단계 제외 범위

- 스마트폰 녹화·원격 제어 앱과 태블릿 관제 UI
- 상용 서버 작업 큐, 다수 코트 운영 및 실시간 전송 기능
- 대회 운영 시스템 또는 공식 판정 시스템 직접 연동

3. 신규 시스템 아키텍처

3.1 전체 처리 흐름

01 입력 영상 수신 및 프레임 추출

02 자동 코트 라인 검출 / 보정 품질 확인

03 프레임별 다중 셔틀콕 후보 검출

04 짧은 궤적(Tracklet) 생성·개별 ID 유지

05 착지 후보 탐색 / 전방·역방향 궤적 연결

06 대상 코트 셔틀콕 검증 / 선수 가림 분석

07 최초 접촉 시점·위치 및 오차 추정

08 담당 라인과 접촉 영역 비교 / 판정 근거 출력

독립 모듈 설계 각 단계는 표준화된 입출력과 중간 결과 저장 기능을 갖는다. 이를 통해 모델 교체, 병렬 실험, 오류 재현이 가능하도록 한다.

3.2 모듈 간 주요 데이터

모듈	핵심 출력
Court Calibration	라인 마스크·코트 기하 모델·변환 행렬·보정 신뢰도
Multi Shuttle Detection	프레임별 복수 셔틀콕 후보와 탐지 신뢰도
Tracklet Manager	추적 ID·궤적 구간·가림 상태·재연결 가설
Event & Identity	착지 후보·타격 후보·대상 코트 일치 점수
Landing Estimation	최초 접촉 프레임·접촉 영역·위치 오차
Decision Engine	IN/OUT/REVIEW·원인 코드·증거 영상

4. 핵심 기술 개발 계획

4.1 자동 코트 캘리브레이션

고정 촬영의 장점을 활용하여 여러 프레임에서 선수 등 움직이는 객체의 영향을 줄인 배경을 구성하고, 코트 라인 검출 결과를 표준 배드민턴 코트의 기하학적 제약과 결합한다.

1. 복수 프레임을 이용한 배경 합성 및 가림 영역 제거
2. 라인 세그멘테이션 모델로 코트 라인 후보 검출
3. Canny·Hough 기반 후보 보정 및 직선·교차점 정리
4. 실제 코트 규격과 평행·직교·거리 제약에 따른 라인 정합
5. 충분한 기준점 확보 시 렌즈 왜곡 보정 및 Homography 추정
6. 재투영 오차·라인 일치도에 따른 자동 보정 품질 평가

전체 코트의 기준점이 충분히 보이지 않는 카메라에는 「부분 라인 보정 모드」를 제공한다. 단, 한 개 라인만 보이는 경우 해당 영상만으로 전체 코트 좌표계를 유일하게 결정할 수 없으므로, 미확인 좌표를 정밀 수치로 보고하지 않는다.

검증 원칙 자동 보정이 실패하면 캘리브레이션 실패를 명시하고 자동 판정을 금지한다. 수동 지정 결과는 초기 정답 비교용으로만 사용한다.

4.2 다중 셔틀콕 후보 검출

단일 최대 신뢰도 검출 결과만 선택하지 않고, 화면에 존재하는 셔틀콕 후보를 여러 개 유지한다. YOLO 계열의 소형 객체 탐지기를 시작점으로 활용하되 모델에 종속되지 않는 검출 인터페이스를 설계한다.

- 4K 타일 분할 또는 관심 영역(ROI) 기반 고해상도 탐지
- 전역 저해상도 스캔과 국소 고해상도 재검출 결합
- 고정 배경의 프레임 차분을 후보 생성에 보조 활용
- 중복 후보 제거, 신뢰도 보정, 검출 결과 저장
- 착지 전후 검출 성공률과 다른 코트 후보 오탐률 별도 평가

4.3 다중 객체 추적 및 ID 유지

추적 중인 셔틀콕이 일시적으로 사라졌다는 이유만으로 다른 셔틀콕을 즉시 채택하지 않는다. 짧은 연속 궤적인 Tracklet 을 생성하고, 여러 연결 가설을 유지한 채 전체 시간 구간에서 일관성을 평가한다.

1. 후보마다 임시 추적 ID 생성 및 위치·속도·이동 방향 기록
2. Kalman Filter 등으로 단기 위치를 예측하되 갑작스러운 타격·방향 변화 허용
3. 선수 탐지·세그멘테이션을 이용해 가림 가능성 별도 관리
4. 가림 상태에서는 ID 를 보류하고 신뢰 가능한 관측이 나타날 때만 재연결
5. 전방·역방향 추적과 Tracklet Graph 기반 전역 데이터 연관 비교

일반 다중 객체 추적 알고리즘을 그대로 적용하지 않고, 셔틀콕의 작은 크기·속도 변화·타격 후 급격한 궤적 전환을 반영해 연결 점수 함수를 별도로 설계한다.

4.4 대상 코트 셔틀콕 식별

각 후보 궤적이 대상 코트의 실제 셔틀콕일 가능성을 착지 구역, 우리 코트 선수의 타격 이벤트, 궤적 연속성, 시간 순서 등의 증거를 합쳐 평가한다.

- 착지 후보를 먼저 찾고 해당 후보를 역방향으로 추적하는 오프라인 분석
- 우리 코트 선수·라켓 근처의 타격 이벤트와 연결 가능성 검증
- 타 코트 후보와 중첩된 경우 복수 궤적 가설 보존
- 대상 코트 여부가 불명확하면 자동 판정 보류

첫 실험에서는 타격 시점을 수동으로 표시하여 대상 셔틀콕 선택 로직 자체를 검증하고, 이후 자동 타격 탐지를 순차적으로 추가한다.

4.5 최초 착지 시점 및 접촉 위치 추정

셔틀콕이 바닥에 최초로 닿는 순간과 코르크의 접촉 영역을 목표로 한다. 영상에서 공중에 떠 있는 셔틀콕 중심점을 코트 평면으로 바로 변환하면 실제 착지 좌표가 아니므로 이를 금지한다.

- 하강·속도 변화·방향 변화 등으로 착지 후보 구간 탐색
- 원본 4K 프레임에서 코르크 위치 및 접촉 형태 집중 분석
- 후보 프레임 전후를 이용한 이벤트 분류와 위치 불확실성 추정
- 최초 접촉이 관측되지 않거나 선수에 가려지면 REVIEW 처리
- 4K 60fps 와 1080p 120fps 등 가능 촬영 모드의 비교 실험

60fps 의 프레임 간격은 약 16.7ms 다. 이 시간 간격에서 실제 최초 접촉 순간이 촬영되지 않을 수 있으므로, 위치 추정값과 관측된 접촉 증거를 구분한다.

4.6 인·아웃 판정 엔진

유효 경계선은 단식·복식·서브 등의 상황에 맞게 규칙 모듈에서 선택한다. 라인에 접촉하면 IN 이며, 추정 접촉 영역과 오차 범위가 경계선에 겹칠 경우 REVIEW 를 우선한다.

결과	조건
IN	접촉 영역이 유효 구역 또는 라인에 닿는 것이 충분히 확인됨
OUT	가능한 접촉 영역이 유효 구역·라인 바깥에 완전히 존재
REVIEW	착지·ID·보정·라인 경계 중 하나라도 판단 근거가 불충분

5. 데이터셋 구축 계획

5.1 데이터 수집 단계

단계	규모 / 목적
1 차 탐색	착지 이벤트 100~200 개: 오류 유형 파악과 기초 모델 비교
2 차 확장	다양한 환경의 착지 이벤트 500 개 이상: 학습 및 독립 성능 검증
추가 고난도	경계선 인접·선수 가림·복수 코트 겹침 장면 의도적 확보

5.2 필수 포함 조건

- 명백한 IN/OUT 과 라인에 닿거나 매우 가까운 착지
- 추적 중 선수 가림 및 최초 접촉 순간까지 가림
- 옆 코트 셔틀콕이 함께 보이는 장면과 ID 전환 사례
- 조명·카메라 높이·각도·체육관·휴대폰 모델 변화
- 코트 라인의 일부가 가려진 장면과 캘리브레이션 실패 사례

5.3 라벨 및 정답 확보

라인 위치와 코트 ID, 셔틀콕 후보 위치, 각 궤적 ID, 가림 상태, 착지 시각·접촉 위치, 인·아웃 결과를 기록한다. 접촉이 불명확한 영상은 억지로 정답을 지정하지 않고 「정답 확인 불가」로 분류한다.

정답 품질 라인에 아주 가까운 착지에서는 동일한 60fps 영상만을 근거로 정답을 만들지 않는다. 가능한 경우 고속 촬영 또는 독립적인 보조 관측을 활용한다.

학습·검증·시험 분할은 같은 랠리의 프레임이 여러 집합에 섞이지 않게 하고, 가능하면 촬영 날짜·체육관·기기를 기준으로 분리한다.

6. 평가 지표 및 성능 기준

영역	핵심 평가 지표
자동 보정	성공률, 잘못된 성공 판정률, 라인 위치 오차
다중 탐지	착지 전후 후보 재현율, 프레임당 오탐 후보 수
추적 일관성	ID Switching 수, 가림 후 올바른 재연결률
대상 코트 식별	다른 코트 셔틀콕 선택 오류율
착지 측정	최초 접촉 시각 오차, 접촉 위치 오차(mm)
판정 품질	자동 판정 오판율, REVIEW 비율, 판정 가능 비율
효율	클립당 총 분석 시간 및 GPU 메모리 사용량

6.1 초기 연구 목표(확정 성능 아님)

- 자동 코트 보정 성공률 90% 이상: 1 차 실험 목표로 설정 후 조정
- 다른 코트 셔틀콕 선택 오류: 기존 TrackNetV3 기반 대비 감소 확인

- 자동 확정 판정 정확도 99% 이상: 장기 목표이며 충분한 표본 검증 필요
- 라인으로부터 5cm 이내의 사례를 별도 집계하여 근접 착지 성능 공개
- 자동 확정률과 오판율을 함께 보고하여 REVIEW 남용 여부 확인

99% 수치는 실측 성과가 아닌 목표치다. 실제 대회 적용 여부는 독립 시험 데이터, 표본 수, 신뢰구간을 함께 검토해 판단한다.

7. 개발 일정 및 단계별 산출물

기간	주요 작업	핵심 산출물
1~2 주	데이터 수집, 라벨 기준 수립, TrackNetV3 기준 성능 측정	기준 데이터셋, 베이스라인
3~4 주	배경 합성, 자동 라인 검출·캘리브레이션	코트 보정 모듈
5~6 주	다중 셔틀콕 탐지 및 4K ROI 분석	후보 탐지 모델
7~8 주	ID 유지, 가림 처리, 역방향 Tracklet 연결	추적·식별 모듈
9~10 주	착지·접촉 위치 추정, 판정 로직 통합	통합 PoC
11~12 주	실제 경기 환경 성능 검증·실패 분석	최종 평가 보고서

예상 총기간은 10~12 주로, AI 개발자 1~2 명과 촬영·라벨링 지원이 있다는 가정에 기반한 초기 추정이다. 모델 학습 및 데이터 수집 상황에 따라 변경한다.

8. 주요 기술적 위험 및 대응

위험 요소	우선 대응
선수에게 착지 순간 완전 가림	다른 시점 검토, 관측 불가 판단, REVIEW
다른 코트 셔틀콕으로 ID 전환	복수 추적 가설·타격 정보·역방향 연결
라인·코트 자동 보정 실패	라인 품질 평가, 기하 제약, 자동 실패 선언
60fps 최초 접촉 프레임 누락	원본 ROI 재분석, 고속 촬영 비교, REVIEW
실제 접촉 영역 추정 오류	코르크 기준 분리, 오차 범위 평가
4K 처리 시간 과다	저해상도 탐색 후 4K 국소 정밀 분석
특정 체육관 편향	독립 체육관·기기·촬영 날짜 검증

8.1 단계별 계속 진행 여부 판단

1. 실제 촬영 각도에서 담당 라인 자동 식별이 반복 가능하게 작동하는가
2. 인접 코트 셔틀콕과의 혼동이 실질적으로 감소하는가
3. 원본 영상에서 착지 최초 접촉을 관측할 수 있는 비율이 충분한가
4. REVIEW 를 허용할 때 자동 판정 오판율이 심판 보조 사용에 적합한가

특히 접촉 순간 자체가 촬영되지 않는 문제가 지배적이라면, 모델 복잡도를 높이기보다 카메라 배치·촬영 모드 변경을 우선 검토한다.

9. 권장 개발 기술 스택

영역	후보 기술

언어·학습	Python, PyTorch
영상 디코딩·전처리	OpenCV, FFmpeg
셔틀콕 후보 탐지	YOLO 계열 소형 객체 탐지기 / 대체 모델 비교
선수 및 가림 분석	객체 탐지·세그멘테이션
라인 인식 및 보정	라인 세그멘테이션, 기하 정합, RANSAC
추적 및 연결	Kalman Filter, Tracklet Graph, 전역 데이터 연관
착지 이벤트	시계열 분류, 국소 영상 정밀 분석
실험·검증	NumPy, Pandas, 실험 로그, 시각화 툴

TrackNetV3 는 새 시스템의 필수 구성 요소가 아닌 기존 방식 대비 비교용 베이스라인으로만 사용한다.

10. 최종 산출물

1. 독립 실행이 가능한 신규 AI 영상 판정 파이프라인
2. 자동 코트 보정 및 판정 가능 영역 추정 모듈
3. 다중 셔틀콕 탐지·ID 유지·가림 처리 모듈
4. 착지 이벤트·접촉 영역·IN/OUT/REVIEW 판정 모듈
5. 셔틀콕 궤적과 착지 근거를 시각화한 분석 결과물
6. 실제 대회 촬영 조건별 성능 평가 데이터셋·보고서

11. 후속 확장: 앱 및 서버 연동

AI 기술검증을 통과한 후 스마트폰과 태블릿 연결 기능을 구현한다. 영상 촬영 및 전송 기능이 먼저 완성되어야 한다는 전제는 두되, 이번 PoC 범위에서는 제외한다.

2 차 개발: 판정 요청 기반 운영

- 스마트폰 2 대의 고화질 순환 녹화 및 클립 보존
- 태블릿에서 녹화 시작·중지와 판정 요청 제어
- 요청 ID 로 담당 카메라 영상 연결 및 서버 전송
- 서버 비동기 분석 후 IN/OUT/REVIEW 와 근거 영상 표시

3 차 개발: 대회 운영

- 코트별 카메라 관리, 판정 이력, 심판 확인 결과 기록
- 다수 코트 운영, 영상 보존·삭제 정책, 장애 및 권한 관리
- 공식 대회 적용을 위한 운영 규정 및 승인 절차 검토

12. 최종 성공 기준

프로젝트 성공의 정의 대상 코트의 셔틀콕을 인접 코트 셔틀콕과 안정적으로 구별하고, 관측 가능한 착지에 대해서는 검증된 신뢰도로 판정 근거를 제공하며, 불확실한 상황에는 REVIEW 를 출력할 수 있음을 데이터로 입증한다.

이 검증을 통과한 후에만 스마트폰·태블릿 연동, 운영 서버와 대회 적용 기능에 본격적으로 투자한다.

우선 실행할 실험

1. 인접 코트 셔틀콕과 혼동했던 기존 영상 30~50 개를 선별한다.
2. 같은 영상에서 기존 TrackNetV3 의 ID 전환과 착지 전후 탐지 성능을 측정한다.
3. 자동 코트 보정과 다중 후보 검출을 독립적으로 시험한다.
4. 착지 후보에서 역방향으로 추적한 결과가 실제 우리 코트의 셔틀콕인지 비교한다.
5. 모듈별 실패 원인을 수치화하여 다음 학습·촬영 조건을 결정한다.

참고 자료

TrackNetV3 공개 구현: https://github.com/qaz812345/TrackNetV3

OpenCV 공식 문서: https://docs.opencv.org/

배드민턴 관련 규정은 해당 대회·주최 측의 최신 공식 문서로 재확인